We wszystkich zadaniach należy narysować schemat logiczny projektowanego układu.

Zad. 1.

Zaprojektuj minimalny n-wejściowy n-wyjściowy kombinacyjny układ iteracyjny. Wyjście k-tego segmentu przechodzi w stan 1, jeżeli na wejściu k-tego segmentu jest 1 i na wejściach bezpośrednio na lewo od tego segmentu jest ciąg 100 oraz sumaryczna liczba na wszystkich wejściach jest co najmniej równa 3. Sekwencje mogą się nakładać.

Przykładowe sekwencje wejściowe i wyjściowe podane są poniżej.

We: 11110010011001000
Wy: 00000010010001000

We: 00100100000000
Wy: 00000000000000

W rozwiązaniu zdefiniuj informacje międzysegmentowe i podaj minimalne postaci funkcji wyjść komunikacyjnych oraz wyjścia pojedynczego segmentu. Przedstaw realizację segmentu wyłącznie za pomocą bramek NAND.

Zad. 2.

Zaprojektuj układ kombinacyjny, na którego wejście podawana jest pojedyncza cyfra w kodzie BCD. Układ posiada trzy wyjścia X,Y,Z, które przechodzą w stan 1 jeżeli odpowiednio cyfra wejściowa jest większa od zera i podzielna przez 4 (X), cyfra wejściowa jest większa od 2 (Y), cyfra wejściowa jest mniejsza od 7 (Z). Podaj postaci minimalne funkcji X,Y,Z i ich realizacje na bramkach NOR.

Zad. 3.

Zaprojektuj minimalny koder priorytetowy z 3 wejściami a, b, c .
Układ generuje na wyjściu nr wejścia o najwyższym priorytecie, na które aktualnie jest podawana wartość 1. Wejście a ma najniższy priorytet nr 1, wejście c – najwyższy nr 3. Jeżeli na żadnym wejściu nie ma sygnału 1, to stan wyść = 0 0.

Narysuj tabelę prawdy układu, wyznacz postaci minimalne dla wyjść oraz zrealizuj je na bramkach dwuwejściowych typu NAND (wyrażenia i schematy).

Zad. 4.

Zaprojektuj minimalny *n*-wejściowy *n*-wyjściowy kombinacyjny układ iteracyjny. Wyjście *k*-tego segmentu przechodzi w stan 1, jeżeli na wejściach *k*, *k* – 1, *k* – 2, …występuje spójny ciąg składający się z nieparzystej liczby jedynek poprzedzonych z prawej strony spójnym ciągiem składającym się z parzystej niezerowej liczby zer (segment *k* = 0 znajduje się z prawej strony). Na przykład, dla *n* = 12 sekwencja wejściowa 111100111000 generuje następującą sekwencję wyjściową: 010100000000. W rozwiązaniu zdefiniuj i podaj minimalne postaci funkcji wyjść komunikacyjnych oraz wyjścia pojedynczego segmentu. Przedstaw realizację segmentu wyłącznie za pomocą bramek NAND.

Zad. 5.

Na poszczególne wejścia pierwotne układu iteracyjnego o n wejściach i n wyjściach pierwotnych podawane są pojedynczo bity ciągu ($a_{n-1}a_{n-2}\ldots a_1a_0$). Układ zasadniczo przepisuje bity a_k na poszczególne wyjścia pierwotne y_k. Jednak w razie stwierdzenia sekwencji 01 na pozycjach a_k i a_{k-1}, $k > 1$, ciągu wejściowego, zamiast bitów $\{a_i : i = k\text{-}2, k\text{-}3, k\text{-}4, i \geq 0\}$ na wyjściach występują zera, a poszukiwanie kolejnej sekwencji rozpoczyna się ponownie od bitu a_{k-5}. Zaprojektuj minimalny układ iteracyjny odpowiadający przedstawionej specyfikacji. Wyznacz minimalne postaci funkcji informacji międzysegmentowych i wyjść pierwotnych.